

In Multiple_Linear_Regression

R2 value=0.7891

In SVM

Kernel C	Linear	Poly	Rbf	sigmoid
1.0	0.060259	-0.062336	-0.08190	-0.07205
10.0	0.566438	0.15925	-0.01837	0.0729
100.0	0.6351669	0.750877	0.390136	0.5287
1000.0	0.7439	0.8591	0.8287	0.14349
2000.0	0.7413326	0.85886	0.85969	-2.5005
3000.0	0.741330308	0.8583	0.86827	-6.747
4000.0	0.74133027	0.85808	0.870389	-12.6
5000.0	0.74133027	0.857558	0.8729	-19.83
10000.0	0.7413301279	0.8569	0.8767	-73.2115

Rbf c10000, r2value=0.8767

In DECISION_TREE

criterion	Splitter	Max_features	R2_value
Squared_error	Best	7	0.67681
„	„	Sqrt	0.7839
„	„	Log2	0.74667
„	„	None	0.66505
„	random	7	0.69939
„	„	Sqrt	0.601295
„	„	Log2	0.601295
„	„	None	0.71975
Friedman_mse	Best	7	0.66137
„	„	Sqrt	0.737035
„	„	Log2	0.6928
„	„	None	0.6797
„	random	7	0.6565
„	„	Sqrt	0.7127
„	„	Log2	0.68255
„	„	None	0.71269
Absolute_error	best	7	0.687869
„	„	Sqrt	0.68617
„	„	Log2	0.7037
„	„	None	0.70435
„	random	7	0.73638
„	„	Sqrt	0.70718
„	„	Log2	0.72567

”	”	None	0.731239
poisson	best	7	0.68866
”	”	Sqrt	0.758935
”	”	Log2	0.743309
”	”	None	0.685205
”	random	7	0.731845
”	”	sqrt	0.67876
”	”	Log2	0.73815
”	”	None	0.73248

In Decision_tree

squared_error best sqrt r2_value=0.7839 got highest value

RANDOM_FOREST

Criterion	Max_features	R2_Value
Squared_error	7	0.85075
”	1	0.85358
”	None	0.85075
”	sqrt	0.860407
”	Log2	0.860407
Absolute_error	7	0.85689
”	1	0.85948
”	None	0.85689
”	Sqrt	0.86565
”	Log2	0.86565
Friedman_mse	7	0.85075
”	1	0.85358
”	None	0.85075
”	Sqrt	0.860407
”	Log2	0.860407
Poisson	7	0.85213
”	1	0.85305
”	None	0.852136
”	Sqrt	0.85965
”	Log2	0.85965

In Random_Forest Absolute_error

sqrt & log2 r2_value=0.86565

So Random_Forest got the highest r2_value=0.86565

ADA_BOOST REGRESSION

Random_state	N_estimator	loss	R2_value
None	100	linear	0.8629
„	50	„	0.857139
„	100	Square	0.4480239
„	50	„	0.48886
„	100	Exponential	0.54326
„	50	„	0.6527
0	100	Linear	0.86019
„	50	„	0.860197
„	100	Square	0.4527
„	50	„	0.474236
„	100	Exponential	0.5132438
„	50	„	0.621217